Vorgehen zum Schreiben von Abschlussarbeiten

Markus Reischl

Struktur in Kapiteln

- Einleitung / Motivation (5%):
  - Allg. Beschreibung, spezielle Beschreibung, offene Probleme (kurz), Arbeitspakete bzw. Ziele d. Arbeit (gleich zu denen in der Zusammenfassung), Strukturierung der Arbeit
- Stand der Technik (15%):
  - Methoden, Literaturrecherche, Herausarbeitung des Neuheitswertes / offene Probleme, Zielstellungen
- Neues Konzept (25%):
  - Übersicht!! Verfahren incl. Variantendiskussionen, Metriken etc. Funktionsweise an Benchmarkdatensatz erklären, Parameter d. Methode diskutieren und u.U. bestimmen, später richtigen Datensatz beschreiben, Kriterien / Paradigmen / Experimente für spätere Bewertung einführen
- Implementierung (10%)
  - Umsetzung, z.B. GUI incl. Bild im Sinne einer Gebrauchsanweisung, Experimentumsetzungen etc.
- Ergebnisse (25%)
  - zu messende Kriterien bereits im Vorfeld festlegen und in Kap. 3 einführen, nüchtern Zahlen darstellen, nicht werten, saubere Statistik (t-Test in EXCEL 10 Sekunden)
- Diskussion (15%)
  - Ergebnisse bewerten - was liefert die Arbeit, was bisher noch nicht bekannt war?
- Zusammenfassung (5%)
  - Kurze Einführung, klare Darstellung des Neuheitswerts, ca. 5-10 Anpunkte: zukünftige Ziele (Sollbruchstellen))

Neuheitswert – klar darstellen!

- Übersichtsbild einschl. Beschreibung des Signalflusses und der Neuheitswerte

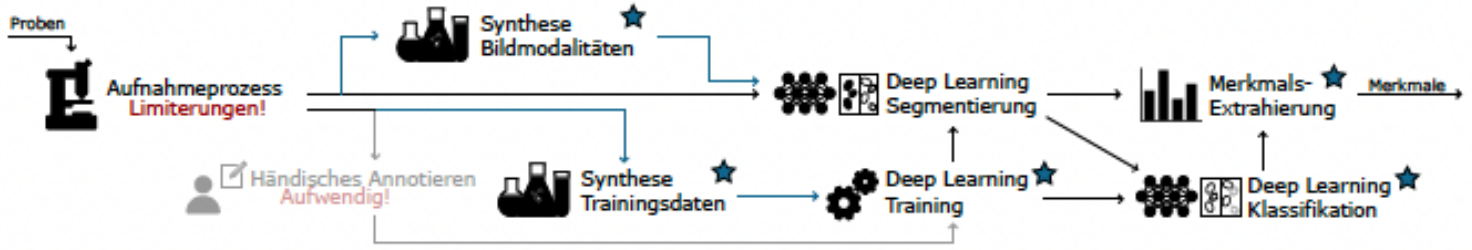


Abbildung 2.1: Übersicht der Datenauswertung mittels Deep-Learning-Algorithmen. Blaue Sterne markieren eigene Zielstellungen der vorliegenden Arbeit gegenüber dem Stand der Technik. Schwarze Pfeile stellen Wege dar, welche mit den Methoden der Stand der Technik gangbar sind. Blaue Pfeile markieren Wege, welche durch die zu entwickelten Methoden eröffnet werden.

- Nutzerführung: Konzepte müssen liefern, wie ich mit einem fremden Datensatz / Problem etc. umzugehen ist. Transfer: Welche Stellen müssen geändert werden, welche Daten verwendet, wie lassen sich Parameter bestimmen etc. – gerne Transfer-Beispiel. Beantwortung: „Welchen Mehrwert generiere ich für einen Leser, der nicht meinen Datensatz oder meine Modelle hat?“
- Offene Probleme, Zielstellungen und Zusammenfassung klar und stark formulieren. In Anpunkten und als Substantive – Erläuterungen stehen dahinter. Nicht „Aufgrund von blabla … sollen Methoden zur blabla … entwickelt werden.“, sondern „Entwicklung von Methoden zur blabla … um …“
- Überführung der theoretischen Arbeit in die Anwendung klar darstellen – wie lässt sich aus einer theoretischen Betrachtung auf ein praktisches Problem schließen.
- Jede neue Methode mit einer Abkürzung versehen und diese konsistent verwenden - damit ist überall klar, dass dieses Verfahren neu und Kernpunkt der Arbeit ist.
- Verwendung der Begrifflichkeiten „neu“, „neuartig“, „erstmalig“, …

Was können Neuheitswerte sein?

- Konzepte und Vorgehensweisen
- Metriken, Bewertungsschemata
- Daten, Datensätze, Datengeneratoren
- Software (in Grenzen) incl. Infrastruktur
- Experimente, Paradigmen, Prüfschemata
- Variantendiskussionen für alle Methodenauswahlen

→ immer klar durch Literaturrecherche abgrenzen

Schriftfassung

- Passiv schreiben, Hilfsverben vermeiden
- Konjunktiv, „man“ und „dies“, „diese“ vermeiden (Bspl: „Durch die Berechnungen ergeben Vorteile. Diese lassen sich …“)
- Erweiterter Infinitiv mit „zu“ wird durch Komma abgetrennt.
- Literaturverzeichnis am besten mit Datenbank, so dass alle Literaturstellen einheitlich dargestellt sind. Konsistenz!!
- Quelltext (wenn möglich) in den Anhang
- Nicht nur die Formelzeichen, sondern auch das zugehörige Substantiv dazu verwenden, Abkürzungen minimieren.
- Jedes Kapitel mit einer kurzen Zielsetzung (z.B. „3.1 Überblick“) und Inhaltsangabe beginnen, zw. 3 und 3.1 steht nichts.
- Schrift in Bildern etwa so groß wie im Text
- Bilder und Tabellen müssen für sich genommen verständlich sein, hier hilft der Untertitel. Trotzdem muss der Inhalt auch nur durch Lesen des Textes erfassbar sein.
- Keine Vorwärtsverweise! Dort, wo sie gebraucht werden, ist die Kapitelstruktur falsch.
- Kapitel- und Abschnittsüberschriften kurz halten - max. zwei Zeilen
- Wieviel Theorie ist für die Arbeit notwendig? Für reines Lehrbuchwissen wird niemand auf die Arbeit zurückgreifen. Wenn hingegen z.B. Parameter optimiert werden sollen, muss deren Bedeutung irgendwo erklärt sein.
- Hinter Aufzählungen sollten Kommas stehen, vor dem letzten Aufzählungspunkt ein "und".
- Literatur in einer Klammer mit Kommas trennen [45, 108], richtig sortieren, Punkt dahinter.
- Literatur und Formeln sind Teil des Satzes. Satzpunkt dahinter, auch wenn die Formel in einer eigenen Zeile steht.
- Versionierungsverlauf anhand des Dateinamens (durch Nummern, Datum o.ä.)

Organisatorisches

- LaTeX, Types, am besten lokal, nicht in der Cloud
- Gegebene TeX-Vorlagen verwenden
- EIN Dokument, nicht viele kleine.
- Format bei der zugehöriger Einrichtung erfragen (Lebenslauf, eigene Publikationen usw.)
- Alle eigenen Arbeiten zitieren, ggf. auch Arbeiten aus der Gruppe
- Auf Plagiate prüfen, am besten auf Deutsch schreiben
- Sätze für den Gutachter schreiben (gilt auch für Publikationen)